量化投资（Quant Research）：P-Quant与Q-Quant的双轨进化

横纵分析法（HV Analysis）研究报告
研究对象：量化投资行业（Quantitative Investment / Quant Research）
研究类型：金融行业/职业赛道
研究方法：纵向历史溯源 + 横向竞品对比 + 交汇洞察
完成日期：2026年4月30日
研究员：派蒙 AI 助手
方法论来源：数字生命卡兹克（Khazix）

📊 核心结论速览

基本定义： 量化投资（Quantitative Investment），是指运用数学模型、统计方法和计算机技术，系统化地分析金融市场、预测价格走势、管理投资组合的投资方法。

核心分类：

| 分类 | P-Quant（Physical Measure） | Q-Quant（Risk-Neutral Measure） | |------|---------------------------|---------------------------| | **中文名** | 物理概率测度量化 | 风险中性测度量化 | | **核心目标** | **预测未来**（外推未来） | **定价现在**（推断现在） | | **应用领域** | 量化交易、资产管理、投资组合 | 衍生品定价、结构化产品、风险管理 | | **典型从业者** | 量化对冲基金、资产管理公司（买方） | 投资银行、做市商（卖方） | | **代表机构** | 文艺复兴、Two Sigma、幻方 | 高盛、摩根士丹利、花旗 | | **技术特点** | 机器学习、统计套利、高频交易 | 随机微积分、偏微分方程、Black-Scholes模型 |

行业规模： - **全球量化基金规模**：约5万亿美元（2025年） - **中国量化私募规模**：1.8万亿人民币（2026 Q1） - **顶级Quant年薪**：50万-200万美元（Base + Bonus）

核心洞察：

量化投资是金融与科技深度融合的产物，经历了70年的演进，形成了两条平行但交叉的技术路径：

1. **P-Quant（预测派）**： 基于历史数据+统计模型，预测未来价格走势，赚取"Alpha"（超额收益）
2. 代表人物：詹姆斯·西蒙斯（文艺复兴基金）

3. 核心逻辑：市场存在可预测的模式，通过数据挖掘寻找规律

4. **Q-Quant（定价派）**： 基于无套利原理+随机微积分，对衍生品进行定价，赚取"对冲利润"

5. 代表人物：迈伦·斯科尔斯、罗伯特·默顿（Black-Scholes模型）
6. 核心逻辑：市场不可预测，但可以通过对冲消除风险

风险警示： - ⚠️ **拥挤交易**：量化策略同质化，导致"闪崩"（2020年3月、2015年8月） - ⚠️ **监管压力**：高频交易被质疑"扰乱市场"，各国加强监管 - ⚠️ **Alpha衰减**：随着量化普及，超额收益越来越难获取

🧭 目录

1. **纵向分析：从理论奠基到AI驱动的70年演进**
2. 理论奠基期（1952-1973年）：马科维茨、夏普、Black-Scholes
3. 技术突破期（1980-2000年）：计算机革命与文艺复兴崛起
4. 量化扩张期（2000-2015年）：对冲基金黄金时代
5. AI融合期（2016-2026年）：机器学习改写规则
6. **横向分析：P-Quant vs Q-Quant的技术分野**
7. 核心差异：预测未来 vs 定价现在
8. 数学基础：统计学 vs 随机微积分
9. 职业路径：买方 vs 卖方
10. 薪资对比：哪个更赚钱？
11. **交汇洞察：量化的未来是AI吗？**
12. AI如何改变量化投资？
13. P-Quant和Q-Quant会融合吗？
14. 中国量化的机会与挑战
15. **附录：核心数据与信息来源**

一、纵向分析：从理论奠基到AI驱动的70年演进

> **叙事主线**：量化投资的历史，是一部"数学征服金融"的史诗。从1952年马科维茨的现代投资组合理论，到1973年Black-Scholes期权定价公式，再到2020年深度学习驱动的高频交易——量化不断证明：市场可以被数学理解，但永远无法被完全预测。

1.1 理论奠基期（1952-1973年）：从马科维茨到Black-Scholes

1952年：马科维茨的"现代投资组合理论"

背景： 1952年之前，投资完全依赖"直觉"和"经验"。华尔街的基金经理们靠"看盘"、"听消息"、"赌运气"来选股。

突破： 1952年，26岁的哈里·马科维茨（Harry Markowitz）在《金融杂志》发表论文《资产选择：投资的有效分散化》（Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments）。

核心思想： - **风险可以量化**：用方差（Variance）衡量风险 - **分散化降低风险**：不要把鸡蛋放在一个篮子里 - **均值-方差优化**：在给定风险下，寻找收益最大的投资组合

数学公式： `最优化目标：Max [E(R) − λ·σ²] 其中： E(R) = 预期收益 σ² = 方差（风险） λ = 风险厌恶系数`

意义： 这是第一次用数学模型指导投资，奠定了量化投资的理论基础。

1964年：夏普的"资本资产定价模型"（CAPM）

威廉·夏普（William Sharpe）在马科维茨的基础上提出CAPM模型：

核心公式： `E(Ri) = Rf + βi·[E(Rm) − Rf] 其中： E(Ri) = 资产i的预期收益 Rf = 无风险利率 βi = 资产i的系统性风险（Beta） E(Rm) = 市场组合的预期收益`

意义： - 定义了"Beta"（系统性风险）和"Alpha"（超额收益） - 为后来的"Alpha策略"提供了理论依据

1973年：Black-Scholes期权定价公式

突破： 1973年，Fischer Black、Myron Scholes和Robert Merton发表期权定价公式（Black-Scholes Model）。

核心思想： - **期权价格可以被精确计算**：通过无套利原理+随机微积分 - **风险可以被对冲**：通过Delta对冲，可以消除风险

数学公式： `C = S·N(d1) − K·e^(−rT)·N(d2) 其中： C = 看涨期权价格 S = 标的资产价格 K = 执行价格 r = 无风险利率 T = 到期时间 N(d) = 标准正态分布累积函数`

意义： - **Q-Quant的诞生**：这是第一个基于"风险中性测度"的定价模型 - 诺贝尔奖：1997年，Scholes和Merton获得诺贝尔经济学奖（Black已去世）

1.2 技术突破期（1980-2000年）：计算机革命与文艺复兴崛起

1980年代：计算机进入华尔街

技术背景： - 1980年代，个人计算机普及（IBM PC、Apple II） - 编程语言成熟（C、FORTRAN） - 数据库技术发展（存储历史价格数据）

华尔街的反应： - 投资银行开始招聘"理工男"（Physicists、Mathematicians） - 第一批"Quant"诞生：他们用计算机模拟期权定价、风险对冲

1982年：詹姆斯·西蒙斯创立文艺复兴科技（Renaissance Technologies）

人物： - 詹姆斯·西蒙斯（James Simons）：数学家，曾任教于MIT、哈佛 - 1976年辞职，创立对冲基金Monemetrics（后改名Renaissance Technologies）

核心策略： - **不看基本面**：完全依赖数学模型 - **不看新闻**：只看历史数据 - **高频交易**：利用统计套利，每天交易数千次

成绩： - **大奖章基金（Medallion Fund）**：1988-2018年，年化收益率**39.1%**（扣费前66%） - 超越巴菲特：巴菲特同期年化收益率20%

意义： - **P-Quant的巅峰**：证明了"纯数学模型可以打败人类直觉" - 开启了量化对冲基金的黄金时代

1990年代：Long-Term Capital Management（LTCM）的崛起与崩溃

背景： 1994年,诺贝尔经济学奖得主Myron Scholes和Robert Merton创立LTCM。

策略： - **固定收益套利**：利用债券之间的价差 - **高杠杆**：30-100倍杠杆

成绩： - 1994-1997年：年化收益率40%+ - 吸引全球顶尖机构投资（美联储前副主席、所罗门兄弟前CEO）

崩溃： 1998年俄罗斯金融危机，LTCM在6周内亏损46亿美元。

教训： - **模型的局限性**："黑天鹅事件"（极端风险）无法被模型捕捉 - **杠杆的危险**：高杠杆放大收益，也放大亏损

1.3 量化扩张期（2000-2015年）：对冲基金黄金时代

2000年代：量化基金爆发式增长

技术驱动： - **互联网革命**：实时行情数据 - **编程语言普及**：Python、MATLAB、R成为Quant标配 - **硬件提升**：GPU加速计算

代表机构： 1. **Two Sigma**（2001年成立） - 创始人：David Siegel、John Overdeck（都是计算机科学家） - 核心策略：机器学习+大数据 - 管理规模：600亿美元（2025年）

1. **Citadel**（1990年成立，2000年代转型量化）
2. 创始人：Ken Griffin
3. 核心策略：多策略（量化+主观）

4. 管理规模：620亿美元（2025年）

5. **DE Shaw**（1988年成立）

6. 创始人：David E. Shaw（计算机科学家）
7. 核心策略：统计套利
8. 管理规模：600亿美元（2025年）

2010年：高频交易（HFT）的争议

技术特点： - **微秒级交易**：交易速度以微秒（μs）计 - **Co-Location**：服务器放在交易所机房，减少延迟 - **Maker-Taker模式**：通过提供流动性赚取返佣

争议： - **"闪崩"（Flash Crash）**：2010年5月6日，道琼斯指数在5分钟内暴跌9%，HFT被指是元凶 - **公平性质疑**：HFT是否是"合法的内幕交易"？

监管： - 美国SEC加强监管：要求HFT公司注册、披露策略 - 欧洲MiFID II：限制高频交易

1.4 AI融合期（2016-2026年）：机器学习改写规则

2016年：深度学习进入量化

背景： 2016年，AlphaGo击败李世石，证明了深度学习的强大能力。

量化领域的应用： 1. **价格预测**：LSTM、Transformer预测股价走势 2. **情绪分析**：NLP分析新闻、社交媒体情绪 3. **强化学习**：模拟交易决策

代表案例： - **Two Sigma**：用深度学习分析卫星图像（预测零售销量） - **Citadel**：2024年将75%的做市信号生成迁移到AI模型

2020年：中国量化私募崛起

背景： - 2010年，沪深300股指期货上市，为量化对冲提供工具 - 2019年，科创板推出，A股市场流动性提升

代表机构： 1. **幻方量化**（2015年成立） - 创始人：梁文锋（浙江大学计算机博士） - 核心策略：AI驱动的多策略 - 管理规模：800-900亿人民币（2026 Q1） - 副业：DeepSeek（AI大模型公司）

1. **九坤投资**（2012年成立）
2. 创始人：王琛（北京大学数学系）
3. 核心策略：统计套利+高频

4. 管理规模：800-900亿人民币（2026 Q1）

5. **明汯投资**（2014年成立）

6. 创始人：裘慧明（清华大学物理系）
7. 核心策略：中低频多策略

8. 管理规模：800-900亿人民币（2026 Q1）

9. **衍复投资**（2016年成立）

10. 创始人：马志宇（清华大学）

11. 核心策略：因子模型+机器学习
12. 管理规模：800-900亿人民币（2026 Q1）

数据： - **中国量化私募行业规模**：1.8万亿人民币（2026 Q1） - **百亿级量化机构**：61家（历史性超越主观选股私募）

二、横向分析：P-Quant vs Q-Quant的技术分野

> **横向对比的目的**：理解P-Quant和Q-Quant的**核心差异**——它们不是"高级"与"初级"的关系，而是两条完全不同的技术路径。

2.1 核心差异：预测未来 vs 定价现在

P-Quant（Physical Measure）：预测未来

核心目标： - 基于历史数据，预测未来价格走势 - 赚取"Alpha"（超额收益）

数学基础： - **真实概率测度（Real-World Measure / P-Measure）** - 统计学、时间序列分析、机器学习

典型问题： - "明天股票会涨还是跌？" - "哪些股票会跑赢大盘？" - "什么时候买入/卖出？"

代表策略： 1. **统计套利**：寻找价格偏离均值的资产，等待回归 2. **动量策略**：追涨杀跌（"趋势是你的朋友"） 3. **因子模型**：基于多因子（PE、PB、ROE等）选股 4. **机器学习**：用LSTM、XGBoost预测价格

从业机构： - 量化对冲基金（文艺复兴、Two Sigma、幻方） - 资产管理公司（BlackRock、桥水）

Q-Quant（Risk-Neutral Measure）：定价现在

核心目标： - 基于无套利原理，对衍生品进行定价 - 赚取"对冲利润"（做市利润）

数学基础： - **风险中性测度（Risk-Neutral Measure / Q-Measure）** - 随机微积分、偏微分方程、鞅理论

典型问题： - "这个期权的公允价值是多少？" - "如何对冲这个结构化产品的风险？" - "这个交易有套利机会吗？"

代表策略： 1. **期权定价**：Black-Scholes模型、Heston模型、SABR模型 2. **结构化产品设计**：雪球、凤凰、鲨鱼鳍 3. **风险对冲**：Delta对冲、Gamma对冲、Vega对冲 4. **做市**：提供流动性，赚取买卖价差

从业机构： - 投资银行（高盛、摩根士丹利、花旗） - 做市商（Citadel Securities、Virtu Financial）

2.2 数学基础：统计学 vs 随机微积分

P-Quant的数学工具箱

| 工具 | 应用场景 | |------|---------| | **回归分析** | 寻找价格与因子的关系 | | **时间序列** | ARIMA、GARCH预测价格 | | **机器学习** | Random Forest、XGBoost、LSTM | | **统计检验** | t检验、协整检验、Granger因果检验 | | **线性代数** | 主成分分析（PCA）、协方差矩阵 |

典型代码（Python）： ```python import pandas as pd from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

特征工程

X = data[['PE', 'PB', 'ROE', 'Momentum']] y = (data['Return'] > 0).astype(int)

训练模型

model = RandomForestClassifier() model.fit(X_train, y_train)

预测

pred = model.predict(X_test) ```

Q-Quant的数学工具箱

| 工具 | 应用场景 | |------|---------| | **随机微积分** | 推导期权定价公式 | | **偏微分方程** | 求解Black-Scholes PDE | | **鞅理论** | 证明无套利定价 | | **Ito引理** | 推导期权Greeks（Delta、Gamma、Vega） | | **蒙特卡洛模拟** | 对复杂衍生品定价 |

典型代码（Python）： ```python import numpy as np from scipy.stats import norm

def black_scholes_call(S, K, T, r, sigma): """Black-Scholes看涨期权定价""" d1 = (np.log(S/K) + (r + 0.5*sigma2)*T) / (sigma*np.sqrt(T)) d2 = d1 - sigma*np.sqrt(T) C = S*norm.cdf(d1) - K*np.exp(-r*T)*norm.cdf(d2) return C

计算Delta（对冲比率）

delta = norm.cdf(d1) ```

2.3 职业路径：买方 vs 卖方

P-Quant的职业路径（买方）

起点： - 量化研究员（Quant Researcher） - 数据科学家（Data Scientist）

晋升路径：初级量化研究员（Junior Quant Researcher） ↓（2-3年） 高级量化研究员（Senior Quant Researcher） ↓（3-5年） 量化策略负责人（Portfolio Manager / Strategy Lead） ↓（5-10年） 合伙人 / 创立自己的基金

工作内容： - 策略研发：挖掘新的Alpha因子 - 回测验证：用历史数据测试策略有效性 - 风险管理：控制策略的最大回撤 - 实盘运行：监控策略表现

技能要求： - 数学/统计：回归、时间序列、机器学习 - 编程：Python、C++、MATLAB - 金融知识：资产定价、风险管理 - 学历：硕士/博士（数学、物理、计算机、金融工程）

Q-Quant的职业路径（卖方）

起点： - 量化分析师（Quantitative Analyst） - 结构化产品设计师（Structuring Analyst）

晋升路径：初级量化分析师（Junior Quant） ↓（2-3年） 高级量化分析师（Senior Quant） ↓（3-5年） 副总裁（VP）/ 量化团队负责人 ↓（5-10年） 董事总经理（MD）

工作内容： - 期权定价：开发新的定价模型 - 结构化产品设计：设计雪球、凤凰等产品 - 风险对冲：为交易台提供对冲方案 - 系统开发：开发定价系统、风控系统

技能要求： - 数学：随机微积分、偏微分方程、鞅理论 - 编程：C++、Python、Java - 金融知识：期权、固定收益、信用衍生品 - 学历：硕士/博士（数学、物理、金融工程）

2.4 薪资对比：哪个更赚钱?

P-Quant薪资（买方）

| 职位 | Base（美元） | Bonus（美元） | Total（美元） | 备注 | |------|----------|----------|----------|------| | **Junior Quant** | 15-25万 | 5-15万 | **20-40万** | 入行1-3年 | | **Senior Quant** | 25-40万 | 20-80万 | **45-120万** | 3-5年经验 | | **PM / Lead** | 40-80万 | 50-200万 | **90-280万** | 5-10年经验 | | **合伙人** | 分成制 | 分成制 | **数百万-数千万** | 看业绩 |

特点： - **业绩导向**：Bonus占比高（50%-70%） - **头部效应**：顶级基金（Renaissance、Two Sigma）薪资远超一般机构 - **中国市场**：国内量化私募薪资约为美国的50%-70%

Q-Quant薪资（卖方）

| 职位 | Base（美元） | Bonus（美元） | Total（美元） | 备注 | |------|----------|----------|----------|------| | **Junior Quant** | 12-20万 | 3-10万 | **15-30万** | 入行1-3年 | | **Senior Quant** | 20-35万 | 10-50万 | **30-85万** | 3-5年经验 | | **VP** | 30-50万 | 30-100万 | **60-150万** | 5-8年经验 | | **MD** | 50-100万 | 50-200万 | **100-300万** | 8-15年经验 |

特点： - **稳定性高**：Bonus占比相对较低（30%-50%） - **晋升路径清晰**：投行体系成熟 - **风险低**：不直接承担投资风险

结论： - **短期**：Q-Quant薪资略低于P-Quant - **长期**：P-Quant天花板更高（顶级PM年薪可达数百万美元） - **风险**：P-Quant业绩压力大，Q-Quant相对稳定

三、交汇洞察：量化的未来是AI吗？

> **交汇分析的核心**：把纵向（历史脉络）和横向（P vs Q）叠加，找到量化行业的未来趋势
> ——AI是否会彻底改写游戏规则？P-Quant和Q-Quant会融合吗？

3.1 AI如何改变量化投资？

传统量化 vs AI量化

维度	传统量化	AI量化
模型基础	线性回归、因子模型	深度学习、强化学习
特征工程	手工构造因子（PE、PB、Momentum）	自动特征学习（CNN、Transformer）
非线性关系	难以捕捉	**擅长捕捉**
可解释性	高（"为什么涨？因为PE低"）	低（"黑箱模型"）
数据需求	中等（10年历史数据）	**极高**（百万级样本）

AI在量化中的应用

1. 价格预测（P-Quant） - **LSTM**：预测股价短期走势 - **Transformer**：捕捉长期依赖关系 - **强化学习**：学习最优交易策略

2. 情绪分析（P-Quant） - **NLP**：分析财报、新闻、社交媒体情绪 - **BERT**：理解财报中的"隐含信息"

3. 高频交易（P-Quant） - **微观结构预测**：预测下一笔订单方向 - **订单执行优化**：最小化市场冲击

4. 期权定价（Q-Quant） - **神经网络**：近似复杂衍生品的定价函数 - **GAN**：生成市场情景，用于蒙特卡洛模拟

成功案例

1. Two Sigma：**用深度学习分析卫星图像** - 监控沃尔玛停车场的车流量 → 预测销售额 → 预测股价

2. 幻方量化：**AI驱动的多策略** - 用深度学习挖掘A股非线性因子 - 创立DeepSeek（AI大模型公司）为量化研究提供算力

3. Citadel Securities：**AI做市** - 2024年将75%的做市信号生成迁移到AI模型 - 微秒级响应，捕捉市场微观结构

3.2 P-Quant和Q-Quant会融合吗？

传统观点：泾渭分明

P-Quant（买方）： - "我们预测未来，赚取Alpha" - "我们不关心期权定价"

Q-Quant（卖方）： - "我们不预测市场，只做无套利定价" - "我们不做方向性交易"

融合趋势：边界模糊化

1. 做市商进入主动交易（Q→P） - Citadel Securities：从纯做市转向"智能做市"（预测短期价格走势） - Virtu Financial：用机器学习优化报价策略

2. 对冲基金深度对冲（P→Q） - Two Sigma：用期权对冲尾部风险 - 幻方量化：开发结构化产品（雪球、凤凰）

3. 共同的技术栈 - **机器学习**：P-Quant用于预测，Q-Quant用于定价近似 - **高频交易**：P-Quant做统计套利，Q-Quant做流动性提供 - **大数据**：两者都依赖海量历史数据

结论： - **短期**：P-Quant和Q-Quant仍会保持独立（技术路径不同） - **长期**：边界逐渐模糊（"全能型Quant"会越来越多）

3.3 中国量化的机会与挑战

机会

1. 市场不成熟 = Alpha丰富 - A股散户占比高（70%+）→ 非理性定价 → 量化套利空间大 - 对比美国：机构占比70%+，市场有效性强，Alpha稀缺

2. 监管相对宽松 - 高频交易限制较少（美国有严格限制） - 衍生品市场快速发展（雪球、凤凰等）

3. 技术人才储备 - 清华、北大、浙大等顶尖高校培养大量数学/物理/计算机人才 - AI人才回流（海外PhD回国创业）

挑战

1. 拥挤交易 - 2015年8月、2020年3月"量化闪崩" - 原因：量化策略同质化，导致踩踏式平仓

2. 监管风险 - 2023年，证监会加强量化监管（限制高频交易频率） - 2024年，要求量化私募报备策略细节

3. Alpha衰减 - 随着量化普及，超额收益越来越难获取 - 2022-2023年，量化私募普遍业绩不佳（中证500指增策略亏损）

4. 基础设施薄弱 - 交易所IT系统不稳定（偶尔宕机） - 数据质量参差不齐（财报数据有误、停牌数据缺失）

3.4 三个未来剧本

剧本A：AI全面主导（概率40%） - 深度学习彻底改写量化规则 - 传统因子模型被淘汰 - "超级AI基金"崛起（年化收益50%+） - **挑战**：可解释性差、监管压力大

剧本B：P-Q融合，全能型Quant时代（概率35%） - P-Quant和Q-Quant技术融合 - 量化机构同时做主动交易+做市+衍生品 - **挑战**：技术门槛极高，需要跨学科人才

剧本C：监管收紧，量化萎缩（概率25%） - 各国加强监管（限制高频交易、要求披露策略） - 量化基金被迫降低频率、减少杠杆 - 行业利润率下降，部分机构退出 - **参考案例**：欧洲MiFID II严重打击HFT

四、附录：核心数据与信息来源

4.1 量化行业关键数据

| 项目 | 数据 | 时间 | |------|------|------| | **全球量化基金规模** | 约5万亿美元 | 2025年 | | **中国量化私募规模** | 1.8万亿人民币 | 2026 Q1 | | **中国百亿级量化机构** | 61家 | 2026 Q1 | | **量化"四大天王"规模** | 800-900亿人民币（幻方、九坤、明汯、衍复） | 2026 Q1 | | **文艺复兴大奖章基金年化收益** | 39.1%（1988-2018年，扣费后） | - | | **Two Sigma管理规模** | 600亿美元 | 2025年 |

4.2 P-Quant vs Q-Quant对比总结

| 维度 | P-Quant | Q-Quant | |------|---------|---------| | **中文名** | 物理概率测度量化 | 风险中性测度量化 | | **核心目标** | 预测未来（外推未来） | 定价现在（推断现在） | | **数学基础** | 统计学、机器学习 | 随机微积分、PDE | | **应用领域** | 量化交易、资产管理 | 衍生品定价、做市 | | **从业机构** | 对冲基金（买方） | 投资银行（卖方） | | **代表人物** | 詹姆斯·西蒙斯 | Black、Scholes、Merton | | **代表机构** | 文艺复兴、Two Sigma、幻方 | 高盛、摩根士丹利 | | **薪资水平** | 高（业绩导向） | 中高（稳定） | | **风险** | 高（承担投资风险） | 低（对冲风险） |

4.3 中国量化"四大天王"

| 机构 | 创始人 | 成立时间 | 管理规模 | 核心策略 | |------|--------|---------|---------|---------| | **幻方量化** | 梁文锋（浙大计算机博士） | 2015年 | 800-900亿 | AI驱动多策略 | | **九坤投资** | 王琛（北大数学系） | 2012年 | 800-900亿 | 统计套利+高频 | | **明汯投资** | 裘慧明（清华物理系） | 2014年 | 800-900亿 | 中低频多策略 | | **衍复投资** | 马志宇（清华） | 2016年 | 800-900亿 | 因子模型+ML |

4.4 量化历史关键节点

| 时间 | 事件 | |------|------| | 1952年 | 马科维茨发表现代投资组合理论 | | 1964年 | 夏普提出CAPM模型 | | 1973年 | Black-Scholes期权定价公式 | | 1982年 | 詹姆斯·西蒙斯创立文艺复兴 | | 1994年 | LTCM成立（1998年崩溃） | | 2001年 | Two Sigma成立 | | 2010年 | 美股"闪崩"（HFT争议） | | 2015年 | 中国量化私募崛起

（幻方成立）| | 2016年 | AI进入量化（深度学习应用）| | 2020年 | 中国量化私募规模破万亿 | | 2026年 | 中国量化私募规模1.8万亿，百亿级机构61家 |

4.5 信息来源

一手来源

1. 量化投资与机器学习（QIML）：中国量化私募规模数据
2. 朝阳永续：私募基金数据库

二手来源

1. 知乎专栏："Quant的红蓝阵营：P-Quant与Q-Quant"
2. CSDN博客："一文读懂P Quant与Q Quant"
3. 《量化投资发展史：野蛮、乱象、科学》（界面新闻，2020-05-29）
4. 《量化私募规模攀升转向"拼服务"》（新华网，2026-04-18）

报告总结

量化投资的本质，是**"数学与金融的永恒博弈"**：

P-Quant试图用数学预测未来，但市场是随机游走的（有效市场假说）；
Q-Quant试图用数学消除风险，但"黑天鹅"永远存在（LTCM的教训）。

三个核心洞察：

1. **P-Quant和Q-Quant不是对立的**：它们是同一个硬币的两面
2. P-Quant假设"市场可预测"，Q-Quant假设"市场不可预测"

3. 但两者都依赖数学模型，都在与不确定性博弈

4. **AI是工具，不是万能药**：

5. AI可以提升预测精度、优化执行，但无法消除市场的随机性

6. 传统因子模型仍然有效（"PE低的股票长期跑赢"这个规律不会消失）

7. **中国量化的黄金时代刚开始**：

8. A股市场不成熟 → Alpha丰富
9. 但拥挤交易、监管风险是悬在头上的达摩克利斯之剑

给想进入量化行业的人的建议： - **P-Quant路径**：数学/物理/计算机 + 机器学习 + 金融知识 → 对冲基金 - **Q-Quant路径**：数学/物理 + 随机微积分 + 金融工程 → 投资银行 - **技能清单**：Python、C++、统计学、偏微分方程、时间序列、深度学习

报告完成日期：2026年4月30日
研究员：派蒙 AI 助手
方法论：横纵分析法（HV Analysis）by 数字生命卡兹克

本报告基于公开信息整理，部分数据为估算值或第三方统计数据。量化投资涉及专业技术，请谨慎投资。